Centrale MP Maths 1 — 2017

33 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Notations

Si n et p sont des entiers naturels non nuls, on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices réelles à n lignes et p colonnes et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$. On définit de façon analogue $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

La transposée d'une matrice A de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ est notée $A^\top$. On rappelle qu'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite symétrique si $A^\top = A$ et qu'elle est dite antisymétrique si $A^\top = -A$.

Le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constitué des matrices symétriques est noté $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constitué des matrices antisymétriques est noté $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Le groupe des matrices orthogonales à n lignes et n colonnes est noté $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

On note I_n la matrice identité dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Pour toute matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $A_s = \frac{1}{2}(A + A^\top)$ et $A_a = \frac{1}{2}(A - A^\top)$. Ainsi, A_s est une matrice symétrique, A_a est une matrice antisymétrique et $A = A_s + A_a$. On dit que A_s est la partie symétrique de A et que A_a est sa partie antisymétrique.

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(A)$ le spectre réel de A, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres réelles de A.

Une matrice symétrique réelle est dite positive si ses valeurs propres sont positives et elle est dite définie positive si ses valeurs propres sont strictement positives.

On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Objectif

L'objectif du problème est d'étudier certaines propriétés des matrices réelles carrées dont la partie symétrique est définie positive.

La première partie apporte quelques résultats préliminaires.

La deuxième partie, où on étudie les matrices F-singulières, et la troisième partie, qui traite des matrices positivement stables, sont largement indépendantes.

PARTIE I — RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

I.A — Distance de A à A_s

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique donné par $(M, N) \mapsto \mathrm{tr}(M^\top N)$ où tr désigne la trace. On note $\|\cdot\|_2$ la norme euclidienne associée.

QI.A.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires orthogonaux dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et préciser leurs dimensions.

QI.A.2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que pour toute matrice $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\|A - A_s\|_2 \leqslant \|A - S\|_2$. Préciser à quelle condition sur $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, cette inégalité est une égalité.

I.B — Valeurs propres de A_s

On considère $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

QI.B.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, la matrice $X^\top MY$ appartient à $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ et on convient de l'identifier au nombre réel égal à son unique coefficient.
Avec cette convention, montrer que $A_s \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), X^\top A_s X \geqslant 0$ et que $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}, X^\top A_s X > 0$.

QI.B.2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour toute valeur propre réelle λ de A, montrer que $\min \mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(A_s) \leqslant \lambda \leqslant \max \mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(A_s)$.

En déduire que si $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ alors A est inversible.

QI.B.3a *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose que $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
a) Montrer qu'il existe une unique matrice B de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $B^2 = A_s$.
b) Montrer qu'il existe une matrice Q de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ telle que $\det(A) = \det(A_s)\det(I_n + Q)$.
c) En déduire que $\det(A) \geqslant \det(A_s)$.

QI.B.3b-c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
a) Montrer qu'il existe une unique matrice B de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $B^2 = A_s$.
b) Montrer qu'il existe une matrice Q de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ telle que $\det(A) = \det(A_s)\det(I_n + Q)$.
c) En déduire que $\det(A) \geqslant \det(A_s)$.

QI.B.4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose A inversible et, conformément aux notations du problème, $(A^{-1})_s$ désigne la partie symétrique de l'inverse de A. Montrer que $(\det(A))^2 \det((A^{-1})_s) = \det(A_s)$.
On pourra considérer $A(A^{-1})_s A^\top$.

I.C — Partie symétrique des matrices orthogonales

QI.C.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les valeurs propres de A_s sont dans $[-1, 1]$.

QI.C.2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Donner un exemple de matrice symétrique S dans $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(S) \subset [-1, 1]$ et pour laquelle il n'existe pas de matrice $A \in \mathrm{O}_2(\mathbb{R})$ vérifiant $A_s = S$.

QI.C.3a (Avancé) *voir corrigé*

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
a) On suppose que $\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(S) \subset [-1,1]$ et que pour toute valeur propre λ de S dans $]-1,1[$, l'espace propre de S associé à λ est de dimension paire. Montrer qu'il existe $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_s = S$.
b) Réciproquement, montrer que s'il existe $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_s = S$, alors $\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(S) \subset [-1,1]$ et pour toute valeur propre λ de S dans $]-1,1[$, l'espace propre de S associé à λ est de dimension paire.

QI.C.3b (Avancé) *voir corrigé*

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
a) On suppose que $\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(S) \subset [-1,1]$ et que pour toute valeur propre λ de S dans $]-1,1[$, l'espace propre de S associé à λ est de dimension paire. Montrer qu'il existe $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_s = S$.
b) Réciproquement, montrer que s'il existe $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_s = S$, alors $\mathrm{sp}_{\mathbb{R}}(S) \subset [-1,1]$ et pour toute valeur propre λ de S dans $]-1,1[$, l'espace propre de S associé à λ est de dimension paire.

PARTIE II — MATRICES F-SINGULIÈRES

Dans la suite de cette partie, on note $E_n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ qu'on munit du produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$ défini par

$$\forall X, Y \in E_n, \quad (X \mid Y) = X^\top Y$$

où, comme au I.B.1, on identifie la matrice $X^\top Y$ à son unique coefficient.
Si $1 \leqslant p \leqslant n$, on note $\mathcal{G}_{n,p}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ de rang égal à p.
Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite singulière si elle n'est pas inversible.
Si F est un sous-espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ de E_n et si $K \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on dit que K est F-singulière s'il existe $X \in F$ non nul tel que $\forall Z \in F, Z^\top K X = 0$. Dans le cas contraire, on dit que K est F-régulière.

II.A — Cas où F est un hyperplan

QII.A.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est singulière si et seulement si elle est E_n-singulière.

Dans cette sous-partie II.A, on suppose désormais $n \geqslant 2$. Soit $F = H$ un hyperplan de E_n et soit $N \in E_n$ un vecteur unitaire normal à H.

QII.A.2-3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que A est H-singulière si et seulement s'il existe un vecteur non nul X de H et un réel λ tels que $AX = \lambda N$.

Dans les questions suivantes, A est une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

QII.A.4-5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une matrice $B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$ avec $B_1 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), B_2 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), B_3 \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R}), B_4 \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ telle que : $A_N B = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ N^\top A^{-1} & -N^\top A^{-1} N \end{pmatrix}$.

QII.A.6-7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si $\det\left(\left(A^{-1}\right)_s\right) = 0$, alors il existe un hyperplan H de E_n tel que A est H-singulière.

QII.A.8 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose que $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que A est H-régulière pour tout hyperplan H de E_n.

II.B — Exemple

On traitera l'exemple

$$A = A(\mu) = \begin{pmatrix} 2-\mu & -1 & \mu \\ -1 & 2-\mu & \mu-1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

QII.B.1-3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $A(\mu)$ est inversible pour tout réel μ.

II.C — Cas où F est de dimension $n-2$

On suppose ici $n \geqslant 3$. Soit F un sous-espace vectoriel de E_n de dimension $n-2$. On considère (N_1, N_2) une base de $F^\perp$ et on pose

$$N = (N_1 \quad N_2) \in \mathcal{M}_{n,2}(\mathbb{R})$$

QII.C.1-2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que A est F-singulière si et seulement s'il existe un élément non nul X de F et deux réels λ_1, λ_2 tels que $AX = \lambda_1 N_1 + \lambda_2 N_2$.

Dans les questions suivantes, A est une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

QII.C.3-4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une matrice $B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$ avec $B_1 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), B_2 \in \mathcal{M}_{n,2}(\mathbb{R}), B_3 \in \mathcal{M}_{2,n}(\mathbb{R})$ et $B_4 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que

$$A_N B = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ N^\top A^{-1} & -N^\top A^{-1} N \end{pmatrix}$$

QII.C.5-6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{G}_{n,2}(\mathbb{R})$ telle que $\det\left(P^\top A^{-1} P\right) = 0$ si et seulement s'il existe $P' \in \mathcal{G}_{n,2}(\mathbb{R})$ telle que $\det\left(P'^\top A P'\right) = 0$.

QII.C.7-8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que si $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $\det\left(N^\top A^{-1} N\right) > 0$.

II.D — Exemple

On reprend l'exemple de la sous-partie II.B avec $\mu = 1$.

QII.D.1-2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Comment choisir $N' = (N'_1 \quad N'_2)$ de façon que $\det\left(N'^\top A N'\right) = 0$?

II.E — Cas général

Soit F un sous-espace vectoriel de E_n de dimension $n-p$, où $1 \leqslant p \leqslant n-1$.

QII.E.1-5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que A est F-singulière si $\det\left(N'^\top A N'\right) = 0$ pour une matrice $N' \in \mathcal{G}_{n,p}(\mathbb{R})$ que l'on définira. On suppose désormais que $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

PARTIE III — MATRICES POSITIVEMENT STABLES

On dit qu'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est positivement stable si toutes ses valeurs propres complexes ont une partie réelle strictement positive.

III.A — Exemples

QIII.A.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que A est positivement stable si et seulement si $\mathrm{tr}(A) > 0$ et $\det(A) > 0$.

QIII.A.2a-b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

a) La somme de deux matrices positivement stables de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est-elle nécessairement positivement stable ?

b) Soit A, B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices positivement stables qui commutent. Montrer que $A + B$ est positivement stable.

QIII.A.3a-b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que A_s soit définie positive.

a) Soit $X = Y + \mathrm{i}Z$ une matrice colonne de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, où Y et Z appartiennent à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On pose $\bar{X} = Y - \mathrm{i}Z$ et on identifie la matrice $\bar{X}^\top AX \in \mathcal{M}_1(\mathbb{C})$ au nombre complexe égal à son unique coefficient.

Montrer que, si $X \neq 0$, alors $\mathrm{Re}\left(\bar{X}^\top AX\right) > 0$, où $\mathrm{Re}(z)$ désigne la partie réelle de $z \in \mathbb{C}$.

b) Montrer que A est positivement stable.

QIII.A.4 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner un exemple de matrice A positivement stable telle que A_s n'est pas définie positive.

III.B

Dans cette sous-partie III.B, on établit un résultat sur l'exponentielle de matrice qui sera utile par la suite.

On rappelle que, pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'exponentielle de M est définie par

$$\exp(M) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M^k}{k!}$$

La fonction $t \mapsto \exp(tM)$ est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est donnée par

$$t \mapsto M\exp(tM) = \exp(tM)M$$

de plus, $\exp(-tM)\exp(tM) = I_n$ pour tout réel t.

QIII.B.1 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$. Soit u une fonction à valeurs complexes de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.

On suppose que la fonction $v = u' + \lambda u$ est bornée sur $\mathbb{R}^+$. Montrer que u est bornée sur $\mathbb{R}^+$.

On pourra considérer l'équation différentielle $y' + \lambda y = v$.

QIII.B.2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice triangulaire supérieure à coefficients complexes. On suppose que les coefficients diagonaux de T sont des nombres complexes de partie réelle strictement positive. Soit $u_1, \ldots, u_n$ des fonctions à valeurs complexes, définies et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ et soit, pour tout $t \in \mathbb{R}^+$,

$$U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}$$

On suppose que, pour tout $t \in \mathbb{R}^+$, $U'(t) + TU(t) = 0$.
Montrer que les fonctions u_j, où $1 \leqslant j \leqslant n$, sont bornées sur $\mathbb{R}^+$.

QIII.B.3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice positivement stable de valeurs propres complexes $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ et soit α un réel tel que $0 < \alpha < \min_{1 \leqslant j \leqslant n} \operatorname{Re}(\lambda_j)$.
Montrer que la fonction $t \mapsto \mathrm{e}^{\alpha t} \exp(-tA)$ est bornée sur $\mathbb{R}^+$.
On pourra appliquer la question III.B. 2 à une matrice triangulaire T semblable à $A - \alpha I_n$.

III.C — Une caractérisation des matrices positivement stables

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice positivement stable. On considère l'endomorphisme Φ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \Phi(M) = A^\top M + MA.$$

QIII.C.1 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que Φ est positivement stable, c'est-à-dire que sa matrice dans une base quelconque de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est positivement stable.

QIII.C.2a-b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

a) Montrer qu'il existe une unique matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^\top B + BA = I_n$.
b) Montrer que B est symétrique et que $\det(B) > 0$.

QIII.C.3a-b-c **(Avancé)** *voir corrigé*

Pour tout réel t, on pose $V(t) = \exp\left(-tA^\top\right) \exp(-tA)$ et $W(t) = \int_0^t V(s)\mathrm{d}s$.
a) Montrer que, pour tout réel t, $V(t) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et que, si $t > 0$, $W(t) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
b) Montrer que, pour tout réel t, $A^\top W(t) + W(t)A = I_n - V(t)$.
c) Qu'obtient-on en faisant tendre t vers $+\infty$ dans l'égalité précédente? En déduire que la matrice B de la question III.C. 2 est définie positive.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

QI.A.1 *retour énoncé*

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^T B)$.

Montrons que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $A = \dfrac{A+A^T}{2} + \dfrac{A-A^T}{2}$ où $\dfrac{A+A^T}{2} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\dfrac{A-A^T}{2} \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) + \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Si $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, alors $M^T = M$ et $M^T = -M$, donc $M = 0$: la somme est directe. Montrons l'orthogonalité : soient $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $Q \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On a $\langle S, Q\rangle = \mathrm{tr}(S^T Q) = \mathrm{tr}(SQ)$.

Or $\mathrm{tr}(SQ)^T = \mathrm{tr}(Q^T S^T) = \mathrm{tr}(-QS) = -\mathrm{tr}(QS) = -\mathrm{tr}(SQ)$, et comme $\mathrm{tr}(SQ) \in \mathbb{R}$, on obtient $\mathrm{tr}(SQ) = -\mathrm{tr}(SQ)$, soit $\mathrm{tr}(SQ) = 0$. Ainsi $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \perp \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

QI.A.2 *retour énoncé*

Puisque $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux dans $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \langle\cdot,\cdot\rangle)$ avec $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^T B)$, la matrice $A_s = \dfrac{A+A^T}{2}$ est la projection orthogonale de A sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Par le théorème de la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie, pour tout $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on a $\|A - S\|^2 = \|A - A_s\|^2 + \|A_s - S\|^2 \geq \|A - A_s\|^2$, avec égalité si et seulement si $S = A_s$. Ainsi A_s est l'unique matrice symétrique réalisant $\min_{S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \|A - S\| = \|A - A_s\| = \|A_a\|$ où $A_a = \dfrac{A - A^T}{2}$ est la partie antisymétrique de A.

QI.B.1 *retour énoncé*

Supposons $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Par définition, pour tout $X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on a $X^T A_s X > 0$. Calculons $X^T A X = X^T A_s X + X^T A_a X$. Or $X^T A_a X$ est un scalaire et $(X^T A_a X)^T = X^T A_a^T X = -X^T A_a X$, donc $X^T A_a X = 0$.

Ainsi $X^T A X = X^T A_s X > 0$ pour tout $X \neq 0$. Réciproquement, supposons $X^T A X > 0$ pour tout $X \neq 0$. Alors $X^T A_s X = X^T A X > 0$ pour tout $X \neq 0$ (en utilisant à nouveau $X^T A_a X = 0$), ce qui signifie exactement que $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

QI.B.2 *retour énoncé*

Supposons $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et soit λ une valeur propre réelle de A avec $X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé : $AX = \lambda X$.

Alors $X^T A X = \lambda X^T X = \lambda \|X\|^2$, donc $\lambda = \dfrac{X^T A X}{\|X\|^2} = \dfrac{X^T A_s X}{\|X\|^2}$. Or A_s est symétrique définie positive : ses valeurs propres $\mu_1 \leq \cdots \leq \mu_n$ sont strictement positives. Par le quotient de Rayleigh, on sait que pour tout $X \neq 0$, $\mu_1 \leq \dfrac{X^T A_s X}{\|X\|^2} \leq \mu_n$.

Donc toute valeur propre réelle λ de A vérifie $\lambda_{\min}(A_s) \leq \lambda \leq \lambda_{\max}(A_s)$.

QI.B.3a retour énoncé

Puisque $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, le théorème spectral donne $A_s = P^T D P$ avec $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ où les $\lambda_i > 0$.

On pose $B = P^T \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n}) P$. Alors $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B^2 = P^T \mathrm{diag}(\lambda_i) P = A_s$. Les valeurs propres de B sont les $\sqrt{\lambda_i} > 0$, donc $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et B est inversible. Pour l'unicité, si $B_1, B_2 \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ vérifient $B_1^2 = B_2^2 = A_s$, elles commutent avec A_s donc sont co-diagonalisables dans une même base orthonormale. Sur chaque espace propre commun, B_1 et B_2 sont des scalaires positifs de même carré, donc égaux.

Ainsi $B_1 = B_2$.

QI.B.3b-c retour énoncé

Soit B l'unique racine carrée de A_s dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

On écrit $A = A_s + A_a = B^2 + A_a = B(I_n + B^{-1} A_a B^{-1}) B$. Posons $Q = B^{-1} A_a B^{-1}$. Alors $Q^T = (B^{-1})^T A_a^T (B^{-1})^T = B^{-1}(-A_a) B^{-1} = -Q$, donc $Q \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Ainsi $A = B(I_n + Q)B$. Pour le déterminant : $\det(A) = \det(B)^2 \det(I_n + Q) = \det(A_s) \det(I_n + Q)$. Les valeurs propres de $Q \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont imaginaires pures ou nulles : $\{0, \pm i\alpha_1, \ldots, \pm i\alpha_p\}$ avec $\alpha_k > 0$. Les valeurs propres de $I_n + Q$ sont donc 1 et $1 \pm i\alpha_k$. On a $\det(I_n + Q) = \prod (1 + \alpha_k^2) \cdot 1^{n-2p} \geq 1$ car chaque facteur $1 + \alpha_k^2 \geq 1$.

Par conséquent $\det(A) = \det(A_s) \det(I_n + Q) \geq \det(A_s) > 0$.

QI.B.4 retour énoncé

On calcule le produit $A(A^{-1})_s A^T$.

On a $(A^{-1})_s = \dfrac{A^{-1} + (A^{-1})^T}{2} = \dfrac{A^{-1} + (A^T)^{-1}}{2}$. Donc $A(A^{-1})_s A^T = A \cdot \dfrac{A^{-1} + (A^T)^{-1}}{2} \cdot A^T = \dfrac{AA^{-1}A^T + A(A^T)^{-1}A^T}{2} = \dfrac{A^T + A}{2} = A_s$. Ainsi $A(A^{-1})_s A^T = A_s$. En passant au déterminant : $\det(A) \cdot \det((A^{-1})_s) \cdot \det(A^T) = \det(A_s)$, soit $\det(A)^2 \det((A^{-1})_s) = \det(A_s)$ puisque $\det(A^T) = \det(A)$.

QI.C.1 retour énoncé

Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire $A^T A = I_n$.

Pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, $\|AX\| = \|X\|$. Soit λ une valeur propre de A_s et X un vecteur propre unitaire associé ($\|X\| = 1$). Alors $X^T A_s X = \lambda$.

Or $X^T A_s X = \dfrac{X^T A X + X^T A^T X}{2} = \langle X, AX \rangle$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|\langle X, AX \rangle| \leq \|X\| \cdot \|AX\| = \|X\|^2 = 1$. Donc $|\lambda| \leq 1$, ce qui prouve que toutes les valeurs propres de A_s appartiennent à $[-1, 1]$.

QI.C.2 retour énoncé

On montre que la réciproque de I.C.1 est fausse.

Considérons $S = \mathrm{diag}(1/2, 1/3) \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ dont les valeurs propres $1/2$ et $1/3$ sont dans $[-1, 1]$. Supposons qu'il existe $A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ telle que $A_s = S$. Les matrices orthogonales 2×2 sont soit des rotations $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, soit des réflexions. Pour une rotation R_θ, on a $(R_\theta)_s = \cos\theta \cdot I_2$, dont les deux valeurs propres sont égales à $\cos\theta$.

Or S a deux valeurs propres distinctes : contradiction. Pour une réflexion $R \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$, on a $R^T = R$ (car $R^2 = I_2$ et $R^T R = I_2$ donnent $R^T = R$), donc $R_s = R$ et les valeurs propres de R_s sont 1 et -1. Or les valeurs propres de S sont $1/2$ et $1/3$, qui ne sont pas $\{1, -1\}$: contradiction.

Donc S n'est la partie symétrique d'aucune matrice orthogonale.

QI.C.3a *retour énoncé*

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dont les valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in [-1, 1]$, avec chaque valeur propre dans $]-1, 1[$ de multiplicité paire.

Par le théorème spectral, $S = P^T \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) P$ avec $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. On construit A par blocs dans la base de diagonalisation. Pour $\lambda_i = 1$, on pose le bloc $[1]$. Pour $\lambda_i = -1$, on pose le bloc $[-1]$. Pour $\lambda_i \in]-1, 1[$ de multiplicité paire, on regroupe par paires et on place le bloc de rotation $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ avec $\cos\theta = \lambda_i$ (possible car $|\lambda_i| < 1$).

La partie symétrique de ce bloc est $\cos\theta \cdot I_2 = \lambda_i I_2$. On obtient $A = P^T \mathrm{diag}(\text{blocs})\, P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ avec $A_s = S$.

QI.C.3b *retour énoncé*

Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_s = S$, et soit $\lambda \in]-1, 1[$ une valeur propre de S.

Par le théorème de réduction des isométries, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P$ soit diagonale par blocs avec des blocs $[1]$, $[-1]$ et des blocs de rotation R_{θ_k}. La partie symétrique se transforme de même : $P^T S P = (P^T A P)_s$, qui est diagonale par blocs avec des blocs $[1]$, $[-1]$ et $\cos\theta_k \cdot I_2$. Pour $\lambda \in]-1, 1[$, cette valeur propre ne provient que de blocs de rotation : $\lambda = \cos\theta_k$ pour certains k. Chaque tel bloc contribue un sous-espace propre de dimension 2.

Donc $\dim E_\lambda(S) = 2 \times |\{k : \cos\theta_k = \lambda\}|$, qui est pair.

QII.A.1 *retour énoncé*

On montre que A est singulière si et seulement si A est E_n-singulière, où $E_n = \mathbb{R}^n$.

En effet, A est singulière $\Leftrightarrow \ker A \neq \{0\} \Leftrightarrow \exists X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ AX = 0 \Leftrightarrow \exists X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ \forall Z \in \mathbb{R}^n,\ Z^\top AX = 0$. Le sens $\Rightarrow$ est immédiat car $AX = 0$ entraîne $Z^\top(AX) = 0$ pour tout Z. Pour le sens $\Leftarrow$, si $\forall Z,\ Z^\top(AX) = 0$, on choisit $Z = AX$ et on obtient $\|AX\|^2 = 0$ donc $AX = 0$.

QII.A.2-3 *retour énoncé*

Soit H un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ et N un vecteur normal à H, de sorte que $H = \{X \in \mathbb{R}^n : N^\top X = 0\}$.

Alors A est H-singulière $\Leftrightarrow \exists X \in H \setminus \{0\},\ AX \in H^\perp = \mathrm{Vect}(N)$, i.e. $AX = \lambda N$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}$. On introduit la matrice augmentée $A_N = \begin{pmatrix} A & N \\ N^\top & 0 \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{R})$. Si A est H-singulière, il existe $X \neq 0$ dans H tel que $AX = \lambda N$. Alors $A_N \begin{pmatrix} X \\ -\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ avec $(X, -\lambda) \neq 0$, donc A_N est singulière. Réciproquement, si A_N est singulière, il existe $(X, \mu) \neq 0$ tel que $AX + \mu N = 0$ et $N^\top X = 0$.

Si $X = 0$ alors $\mu N = 0$ donc $\mu = 0$, contradiction. Donc $X \neq 0$ et A est H-singulière.

QII.A.4-5 *retour énoncé*

On suppose A inversible.

Par la formule du complément de Schur appliquée au bloc A inversible dans $A_N = \begin{pmatrix} A & N \\ N^\top & 0 \end{pmatrix}$: $\det(A_N) = \det(A) \cdot \det(0 - N^\top A^{-1} N) = -\det(A) \cdot N^\top A^{-1} N$. Puisque $\det(A) \neq 0$, on a $\det(A_N) = 0 \Leftrightarrow N^\top A^{-1} N = 0$. D'après II.A.2-3, A est H-singulière $\Leftrightarrow \det(A_N) = 0 \Leftrightarrow N^\top A^{-1} N = 0$.

QII.A.6-7 retour énoncé

Supposons $(A^{-1})_s$ singulière : il existe $N \neq 0$ tel que $(A^{-1})_s N = 0$.

Alors $N^\top (A^{-1})_s N = 0$. Or $N^\top (A^{-1})_s N = \frac{1}{2}(N^\top A^{-1} N + N^\top (A^\top)^{-1} N)$. Comme $N^\top A^{-1} N$ est un scalaire égal à sa transposée $(A^{-1}N)^\top N = N^\top (A^\top)^{-1} N$, on obtient $N^\top (A^{-1})_s N = N^\top A^{-1} N = 0$. Par II.A.4-5, A est H-singulière pour $H = (\mathrm{Vect}(N))^\perp$. Supposons maintenant A_s singulière.

Par I.B.4, $(\det A)^2 \det((A^{-1})_s) = \det(A_s) = 0$. Si A est inversible, $\det(A) \neq 0$ donc $\det((A^{-1})_s) = 0$, et on conclut par le cas précédent. Si A est singulière, A est E_n-singulière par II.A.1, donc a fortiori H-singulière pour tout hyperplan H.

QII.A.8 retour énoncé

On raisonne par contraposée de II.A.6-7.

Si $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}$, alors A_s n'est pas singulière (ses valeurs propres sont strictement positives). De plus A est inversible (car $X^\top A X = X^\top A_s X > 0$ pour tout $X \neq 0$, donc $AX \neq 0$). Par I.B.4, $(\det A)^2 \det((A^{-1})_s) = \det(A_s) > 0$, donc $\det((A^{-1})_s) > 0$ et $(A^{-1})_s$ n'est pas singulière non plus. Par contraposée de II.A.6-7, A est H-régulière pour tout hyperplan H.

QII.B.1-3 retour énoncé

Soit $A(\mu) = \begin{pmatrix} 2-\mu & -1 & \mu \\ -1 & 2-\mu & \mu-1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. (II.B.1) En développant le déterminant suivant la troisième ligne : $\det(A(\mu)) = 0 \cdot \ldots + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2-\mu & \mu \\ -1 & \mu-1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2-\mu & -1 \\ -1 & 2-\mu \end{pmatrix}$.

Le premier mineur vaut $(2-\mu)(\mu-1) + \mu = -\mu^2 + 4\mu - 2$. Le second vaut $(2-\mu)^2 - 1 = \mu^2 - 4\mu + 3$. Leur somme vaut 1, donc $\det(A(\mu)) = 1$ pour tout μ : $A(\mu)$ est toujours inversible. (II.B.2) On calcule $A_s(\mu) = \begin{pmatrix} 2-\mu & -1 & \mu/2 \\ -1 & 2-\mu & (\mu-2)/2 \\ \mu/2 & (\mu-2)/2 & 1 \end{pmatrix}$ et $\det(A_s(\mu))$ est un polynôme en μ qui s'annule pour $\mu = 1, 1-\sqrt{3}, 1+\sqrt{3}$. (II.B.3) Pour $\mu = 1$, $A_s(1)$ est singulière. Comme $A(1)$ est inversible, par I.B.4 on a $\det((A(1)^{-1})_s) = \det(A_s(1))/(\det A(1))^2 = 0$, donc $(A(1)^{-1})_s$ est singulière. On détermine N dans $\ker((A(1)^{-1})_s)$ et on pose $H = N^\perp$.

Par II.A.6, $A(1)$ est H-singulière.

QII.C.1-2 retour énoncé

Soit F un sous-espace de dimension $n-2$, et $F^\perp = \mathrm{Vect}(N_1, N_2)$ avec (N_1, N_2) base de $F^\perp$.

On pose $N = (N_1 \mid N_2) \in M_{n,2}(\mathbb{R})$. Alors $X \in F \Leftrightarrow N^\top X = 0$. A est F-singulière $\Leftrightarrow$ $\exists X \in F \setminus \{0\},\ AX \in F^\perp = \mathrm{Im}(N)$, i.e. $AX = N\lambda$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}^2$. On introduit $A_N = \begin{pmatrix} A & N \\ N^\top & 0_{2\times 2} \end{pmatrix} \in M_{n+2}(\mathbb{R})$. Par le même raisonnement que II.A.2-3, A est F-singulière si et seulement si A_N est singulière.

En effet, si $AX = N\lambda$ et $N^\top X = 0$ avec $X \neq 0$, alors $A_N \begin{pmatrix} X \\ -\lambda \end{pmatrix} = 0$. Réciproquement, si $(X, \mu) \neq 0$ est dans $\ker A_N$, on a $X \in F$ et $AX = -N\mu$; si $X = 0$ alors $N\mu = 0$, et comme N est de rang 2, $\mu = 0$, contradiction.

QII.C.3-4 retour énoncé

On suppose A inversible. Par le complément de Schur avec le bloc A inversible : $\det(A_N) = \det(A) \cdot \det(0_{2\times 2} - N^\top A^{-1} N) = \det(A) \cdot \det(-N^\top A^{-1} N) = \det(A) \cdot \det(N^\top A^{-1} N)$ car $\det(-M) = (-1)^2 \det(M) = \det(M)$ pour $M \in M_2$. Puisque $\det(A) \neq 0$, on a A est F-singulière $\Leftrightarrow \det(A_N) = 0$ $\Leftrightarrow \det(N^\top A^{-1} N) = 0$.

QII.C.5-6 *retour énoncé*

Si (N_1', N_2') est une autre base de $F^\perp$, il existe $P \in GL_2(\mathbb{R})$ telle que $N' = NP$.

Alors $\det(N'^\top A^{-1} N') = (\det P)^2 \det(N^\top A^{-1} N)$: l'annulation ne dépend pas du choix de base. Calculons $\det(N'^\top A N')$ en décomposant $A = A_s + A_a$. On a $N_i'^\top A N_j' = N_i'^\top A_s N_j' + N_i'^\top A_a N_j'$. Posons $s_{ij} = N_i'^\top A_s N_j'$ (symétrique en i, j) et $a_{ij} = N_i'^\top A_a N_j'$ (antisymétrique : $a_{ij} = -a_{ji}$, $a_{ii} = 0$). Le déterminant 2×2 donne $\det(N'^\top A N') = (s_{11})(s_{22}) - (s_{12} + a_{12})(s_{12} - a_{12}) = s_{11}s_{22} - s_{12}^2 + a_{12}^2$, soit $(N_1'^\top A_s N_1')(N_2'^\top A_s N_2') - (N_1'^\top A_s N_2')^2 + (N_1'^\top A_a N_2')^2$.

QII.C.7-8 *retour énoncé*

On suppose $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}$.

Alors $(X, Y) \mapsto X^\top A_s Y$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. D'après II.C.6, $\det(N'^\top A N') = s_{11}s_{22} - s_{12}^2 + a_{12}^2$ où $s_{ij} = N_i'^\top A_s N_j'$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire défini par A_s : $(N_1'^\top A_s N_2')^2 \leq (N_1'^\top A_s N_1')(N_2'^\top A_s N_2')$, avec égalité si et seulement si N_1' et N_2' sont colinéaires, ce qui est impossible car ils forment une base.

Donc $s_{11}s_{22} - s_{12}^2 > 0$, et $a_{12}^2 \geq 0$, d'où $\det(N'^\top A N') > 0$. Ceci vaut pour toute matrice $N' \in \mathcal{G}_{n,2}(\mathbb{R})$, donc il n'existe pas de $P' \in \mathcal{G}_{n,2}(\mathbb{R})$ tel que $\det(P'^\top A P') = 0$. Par II.C.5, il n'existe pas non plus de $P \in \mathcal{G}_{n,2}(\mathbb{R})$ tel que $\det(P^\top A^{-1} P) = 0$.

En particulier $\det(N^\top A^{-1} N) \neq 0$. Comme $\det(N^\top A^{-1} N)$ varie continûment avec A et vaut $\det(N^\top N) > 0$ pour $A = I_n$, on obtient $\det(N^\top A^{-1} N) > 0$ par connexité (en reliant A à I_n par $A_t = tA + (1-t)I_n$ qui vérifie $(A_t)_s \in \mathcal{S}_n^{++}$). Par II.C.4, $\det(A_N) \neq 0$, donc A est F-régulière pour tout sous-espace F de codimension 2.

QII.D.1-2 *retour énoncé*

Pour $A(1)$, on cherche un sous-espace F de dimension 1 (codimension 2) tel que $A(1)$ soit F-singulière.

Il faut trouver N_1', N_2' tels que $\det(N'^\top A(1) N') = 0$. D'après la formule de II.C.6 : $(N_1'^\top A_s N_1')(N_2'^\top A_s N_2') - (N_1'^\top A_s N_2')^2 + (N_1'^\top A_a N_2')^2 = 0$. Comme le premier terme $s_{11}s_{22} - s_{12}^2 \geq 0$ (Cauchy-Schwarz) et le second $a_{12}^2 \geq 0$, il faut que les deux s'annulent.

Donc N_1' et N_2' doivent être colinéaires pour le PS défini par $A_s(1)$ ET $N_1'^\top A_a(1) N_2' = 0$. On calcule $A_s(1)$ et $A_a(1)$ explicitement, puis on résout ces conditions pour obtenir N_1', N_2'. Le sous-espace $F = (\mathrm{Vect}(N_1', N_2'))^\perp$ est de dimension 1 et $A(1)$ est F-singulière.

QII.E.1-5 *retour énoncé*

On généralise au cas F de codimension p quelconque ($1 \leq p \leq n-1$).

Soit $N = (N_1 \mid \cdots \mid N_p) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ matrice dont les colonnes forment une base de $F^\perp$. On forme $A_N = \begin{pmatrix} A & N \\ N^\top & 0_p \end{pmatrix}$. Par le même argument que II.A/II.C, A est F-singulière $\Leftrightarrow$ A_N est singulière. Supposons $A_s \in \mathcal{S}_n^{++}$. (II.E.2) Pour tout $X \in \mathbb{R}^p \setminus \{0\}$, $X^\top N^\top A_s N X = (NX)^\top A_s (NX) > 0$ car $NX \neq 0$ (N de rang p) et A_s définie positive. Comme $X^\top N^\top A_a N X = 0$ (antisymétrie), on a $X^\top N^\top A N X = X^\top N^\top A_s N X > 0$. (II.E.3) Soit λ une VP réelle de $N^\top A N$ avec vecteur propre $X \neq 0$: $\lambda \|X\|^2 = X^\top (N^\top A N) X > 0$, donc $\lambda > 0$. (II.E.4) La partie symétrique de $N^\top A N$ est $(N^\top A N)_s = N^\top A_s N \in \mathcal{S}_p^{++}$.

Par I.B.3b-c appliqué à la matrice $p \times p$ $M = N^\top A N$: $\det(N^\top A N) \geq \det(N^\top A_s N) > 0$. (II.E.5) Comme A est inversible ($A_s \in \mathcal{S}_n^{++}$ implique A inversible par I.B.2) et $\det(N^\top A N) > 0$ pour tout $N \in \mathcal{G}_{n,p}$, il n'existe pas de P' avec $\det(P'^\top A P') = 0$. Par la généralisation de II.C.5, $\det(N^\top A^{-1} N) \neq 0$, donc A_N est inversible et A est F-régulière pour tout sous-espace $F \neq \{0\}$.

QIII.A.1 retour énoncé

Soit $A \in M_2(\mathbb{R})$.

Le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(X) = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det(A)$. Les valeurs propres complexes λ_1, λ_2 vérifient $\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$ et $\det(A) = \lambda_1\lambda_2$. Si $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ avec $\lambda_i > 0$, alors $\mathrm{tr}(A) > 0$ et $\det(A) > 0$. Si $\lambda_1 = a + ib$ et $\lambda_2 = a - ib$ sont conjuguées ($b \neq 0$), alors $\mathrm{Re}(\lambda_i) = a > 0$ donne $\mathrm{tr}(A) = 2a > 0$ et $\det(A) = a^2 + b^2 > 0$. Réciproquement, si $\mathrm{tr}(A) > 0$ et $\det(A) > 0$: pour des racines réelles, le produit positif et la somme positive imposent $\lambda_1, \lambda_2 > 0$; pour des racines conjuguées $a \pm ib$, $\mathrm{tr}(A) = 2a > 0$ donne $a > 0$.

Ainsi A est positivement stable si et seulement si $\mathrm{tr}(A) > 0$ et $\det(A) > 0$.

QIII.A.2a-b retour énoncé

a) On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

On vérifie : $\mathrm{tr}(A) = 2 > 0$, $\det(A) = 1 > 0$ donc A est positivement stable. De même $\mathrm{tr}(B) = 2 > 0$, $\det(B) = 1 > 0$ donc B est positivement stable. Or $A + B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(A + B) = 4 - 9 = -5 < 0$, donc $A + B$ n'est pas positivement stable par III.A.1. b) Si $AB = BA$, les matrices A et B sont co-trigonalisables sur $\mathbb{C}$: il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP = T_A$ et $P^{-1}BP = T_B$ sont triangulaires supérieures. Alors $P^{-1}(A + B)P = T_A + T_B$ est triangulaire supérieure avec coefficients diagonaux $\lambda_i(A) + \lambda_i(B)$. Comme $\mathrm{Re}(\lambda_i(A)) > 0$ et $\mathrm{Re}(\lambda_i(B)) > 0$, on a $\mathrm{Re}(\lambda_i(A) + \lambda_i(B)) > 0$: $A + B$ est positivement stable.

QIII.A.3a-b retour énoncé

a) Soit $X = Y + iZ \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ avec $Y, Z \in \mathbb{R}^n$.

On calcule $\overline{X}^T AX = (Y - iZ)^T A(Y + iZ) = Y^T AY + Z^T AZ + i(Y^T AZ - Z^T AY)$. Donc $\mathrm{Re}(\overline{X}^T AX) = Y^T AY + Z^T AZ = Y^T A_s Y + Z^T A_s Z$ (car $Y^T A_a Y = Z^T A_a Z = 0$). Comme A_s est définie positive et $(Y, Z) \neq (0, 0)$, on a $Y^T A_s Y + Z^T A_s Z > 0$. b) Soit λ une valeur propre complexe de A et $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé : $AX = \lambda X$. Alors $\overline{X}^T AX = \lambda \overline{X}^T X = \lambda \|X\|^2$. En prenant la partie réelle : $\mathrm{Re}(\lambda)\|X\|^2 = \mathrm{Re}(\overline{X}^T AX) > 0$.

Comme $\|X\|^2 > 0$, on obtient $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$: A est positivement stable.

QIII.A.4 retour énoncé

La réciproque de III.A.3 est fausse.

Considérons $A = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. La matrice A est triangulaire, ses valeurs propres sont 2 et 1, toutes de partie réelle strictement positive, donc A est positivement stable. Sa partie symétrique est $A_s = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$. On calcule $\det(A_s) = 2 - 25 = -23 < 0$. La matrice A_s a une valeur propre strictement négative, elle n'est pas définie positive.

Ainsi A est positivement stable mais $A_s \notin \mathcal{S}_n^{++}$.

QIII.B.1 retour énoncé

On considère l'EDL scalaire $u'(t) + \lambda u(t) = v(t)$ sur $\mathbb{R}_+$ avec $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$ et v continue bornée ($|v(t)| \leq M$).

Par variation de la constante : $u(t) = u(0)e^{-\lambda t} + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} v(s)\, ds$. Majorons : $|u(t)| \leq |u(0)| \cdot e^{-\mathrm{Re}(\lambda)t} + \int_0^t e^{-\mathrm{Re}(\lambda)(t-s)} M\, ds \leq |u(0)| + \frac{M}{\mathrm{Re}(\lambda)}(1 - e^{-\mathrm{Re}(\lambda)t}) \leq |u(0)| + \frac{M}{\mathrm{Re}(\lambda)}$. Ainsi u est bornée sur $\mathbb{R}_+$.

QIII.B.2 retour énoncé

Soit T triangulaire supérieure avec $\mathrm{Re}(t_{ii}) > 0$ pour tout i.

Le système $U'(t) + TU(t) = 0$ s'écrit composante par composante : $u_i'(t) + t_{ii}u_i(t) = -\sum_{j>i} t_{ij}u_j(t)$. On procède par récurrence descendante à partir de $i = n$. Pour $i = n$: $u_n'(t) + t_{nn}u_n(t) = 0$, soit $u_n(t) = u_n(0)e^{-t_{nn}t}$. Comme $\mathrm{Re}(t_{nn}) > 0$, $|u_n(t)| \leq |u_n(0)|$: u_n est bornée. Supposons $u_{i+1}, \ldots, u_n$ bornées.

L'équation pour u_i est $u_i'(t) + t_{ii}u_i(t) = v_i(t)$ avec $v_i(t) = -\sum_{j>i} t_{ij}u_j(t)$ bornée. Par III.B.1, u_i est bornée. Par récurrence, U est bornée sur $\mathbb{R}_+$.

QIII.B.3 retour énoncé

Soit A positivement stable et $0 < \alpha < \min_i \mathrm{Re}(\lambda_i(A))$.

Par trigonalisation complexe, $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure. Alors $e^{\alpha t}\exp(-tA) = P\exp(-t(T - \alpha I_n))P^{-1}$. La matrice $T - \alpha I_n$ est triangulaire supérieure avec coefficients diagonaux $\lambda_i - \alpha$, vérifiant $\mathrm{Re}(\lambda_i - \alpha) > 0$. Les colonnes de $\exp(-t(T - \alpha I_n))$ sont solutions du système $U' + (T - \alpha I_n)U = 0$. Par III.B.2, chaque colonne est bornée, donc $\exp(-t(T - \alpha I_n))$ est bornée.

Ainsi $e^{\alpha t}\exp(-tA)$ est bornée. En particulier $\|\exp(-tA)\| \leq Ce^{-\alpha t} \to 0$ quand $t \to +\infty$.

QIII.C.1 retour énoncé

On considère $\Phi : M_n(\mathbb{R}) \to M_n(\mathbb{R})$ définie par $\Phi(M) = A^T M + MA$.

Par extension des scalaires à $\mathbb{C}$, soit $(\lambda_i)_{1\leq i\leq n}$ les valeurs propres de A. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $T = P^{-1}AP$ est triangulaire supérieure. En conjuguant Φ par $M \mapsto \overline{P}^T MP$, on se ramène à l'opérateur $\Psi(M) = \overline{T}^T M + MT$. En étudiant l'action de Ψ sur la base (E_{ij}), on montre que les valeurs propres de Φ sont les $\overline{\lambda_i} + \lambda_j$ pour $1 \leq i, j \leq n$. Comme $\mathrm{Re}(\overline{\lambda_i} + \lambda_j) = \mathrm{Re}(\lambda_i) + \mathrm{Re}(\lambda_j) > 0$ pour tous i, j, toutes les valeurs propres de Φ ont une partie réelle strictement positive.

QIII.C.2a-b retour énoncé

a) D'après III.C.1, toutes les valeurs propres de Φ ont une partie réelle strictement positive, donc 0 n'est pas valeur propre de Φ.

L'endomorphisme Φ est donc inversible. L'équation $\Phi(B) = A^T B + BA = I_n$ admet une unique solution $B \in M_n(\mathbb{R})$. b) En transposant $A^T B + BA = I_n$: $B^T A + A^T B^T = I_n$, soit $\Phi(B^T) = I_n = \Phi(B)$. Par injectivité de Φ , $B^T = B$: la matrice B est symétrique. Pour $\det(B) > 0$: on pose $A_t = tA + (1 - t)I_n$ pour $t \in [0, 1]$. Les VP de A_t ont pour partie réelle $t \cdot \mathrm{Re}(\lambda_i) + (1 - t) > 0$, donc A_t est positivement stable.

L'unique solution B_t de $A_t^T B_t + B_t A_t = I_n$ dépend continûment de t. Pour $t = 0$, $B_0 = \frac{1}{2}I_n$ et $\det(B_0) > 0$. Comme $t \mapsto \det(B_t)$ est continue et ne s'annule pas, $\det(B) = \det(B_1) > 0$ par connexité.

QIII.C.3a-b-c retour énoncé

a) On pose $V(t) = \exp(-tA^T)\exp(-tA)$ pour $t \geq 0$.

On a $V(0) = I_n$ et $V(t)^T = \exp(-tA^T)\exp(-tA) = V(t)$: $V(t)$ est symétrique. Pour tout $X \neq 0$: $X^T V(t)X = \|\exp(-tA)X\|^2 > 0$ car $\exp(-tA)$ est inversible. Donc $V(t) \in \mathcal{S}_n^{++}$. On définit $W(t) = \int_0^t V(s)\,ds$. Pour tout $X \neq 0$ et $t > 0$: $X^T W(t)X = \int_0^t \|\exp(-sA)X\|^2 ds > 0$.

Donc $W(t) \in \mathcal{S}_n^{++}$. b) On calcule $V'(t) = -A^T V(t) - V(t)A$. Par intégration : $A^T W(t) + W(t)A = -\int_0^t V'(s)\,ds = V(0) - V(t) = I_n - V(t)$. c) D'après III.B.3, $\|\exp(-tA)\| \leq Ce^{-\alpha t}$ pour un certain $\alpha > 0$, donc $\|V(t)\| \leq C^2 e^{-2\alpha t} \to 0$. L'intégrale $W(t)$ converge vers $B = \int_0^{+\infty} V(s)\,ds$ car $\|V(s)\|$ est intégrable. En passant à la limite : $A^T B + BA = I_n$. Enfin, pour tout $X \neq 0$: $X^T BX = \int_0^{+\infty} \|\exp(-sA)X\|^2 ds > 0$, donc $B \in \mathcal{S}_n^{++}$.